동국대학교
dongguk university

응용수치해석 및 실습 제 3주

권기운

- Sampling
- Fourier Transform
- Convolution

업샘플링, 다운 샘플링

10

업샘플링

10	?
?	?

보간법

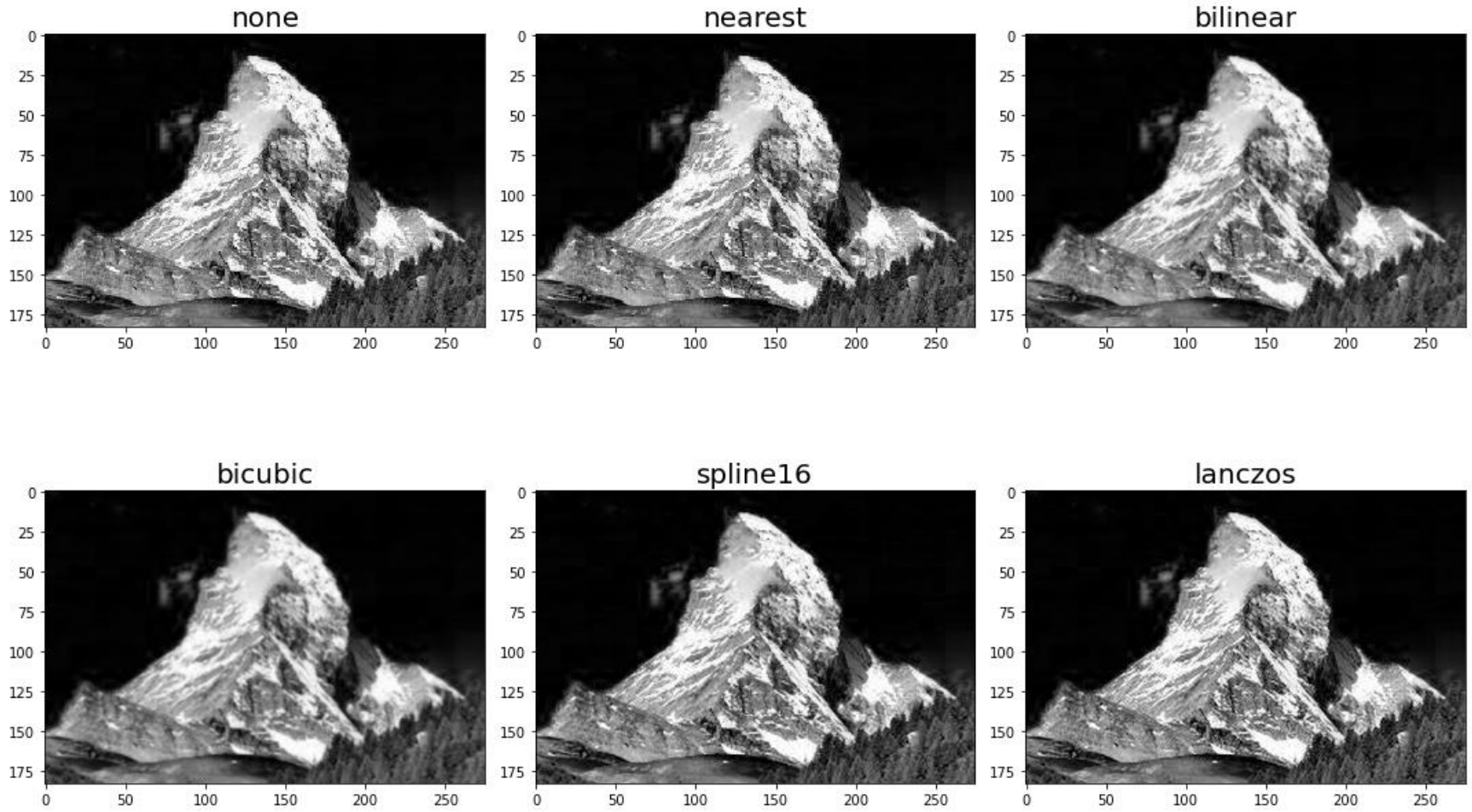
10	3
12	7

다운샘플링

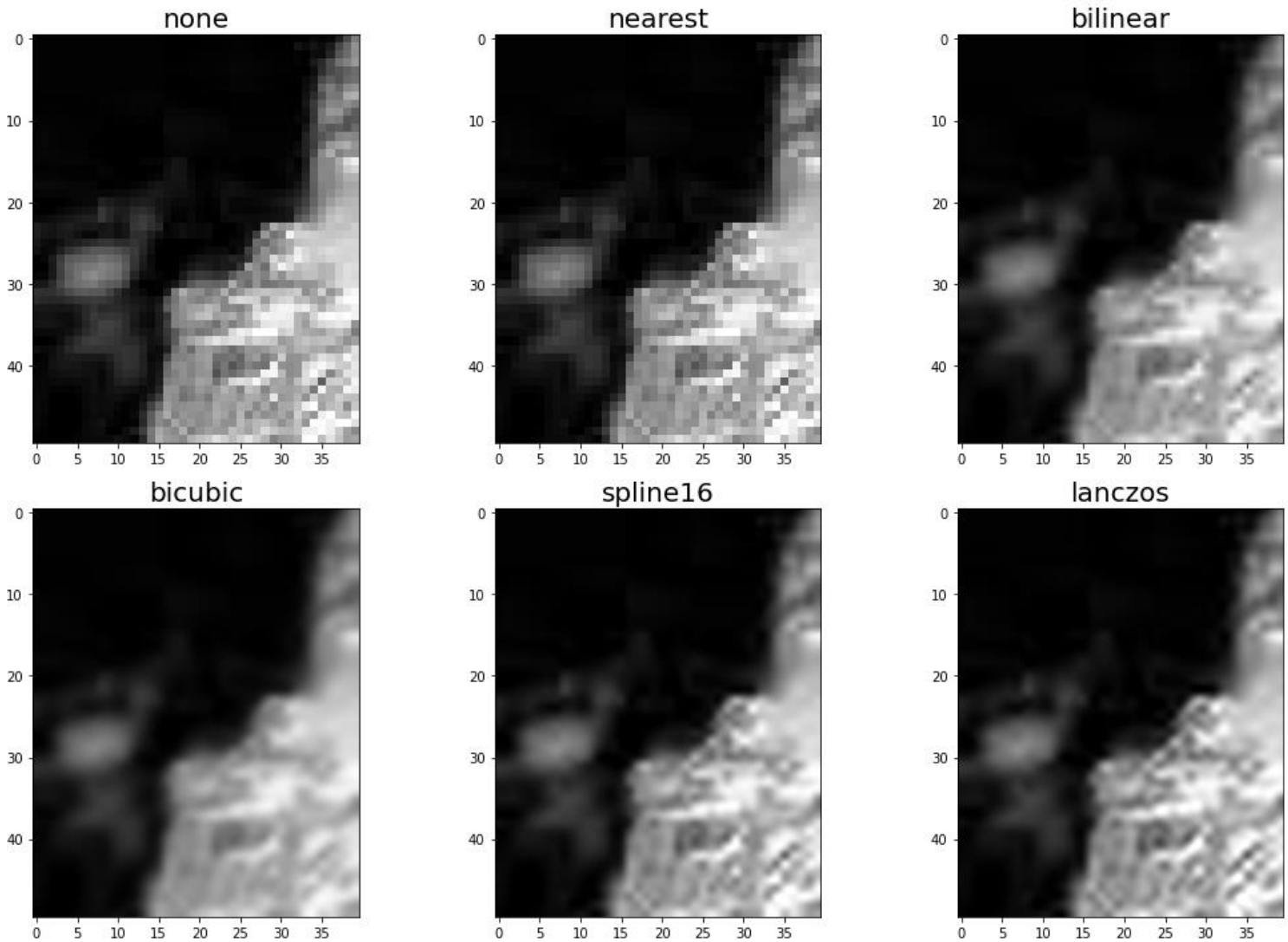
?

12 Max pooling
8 Average

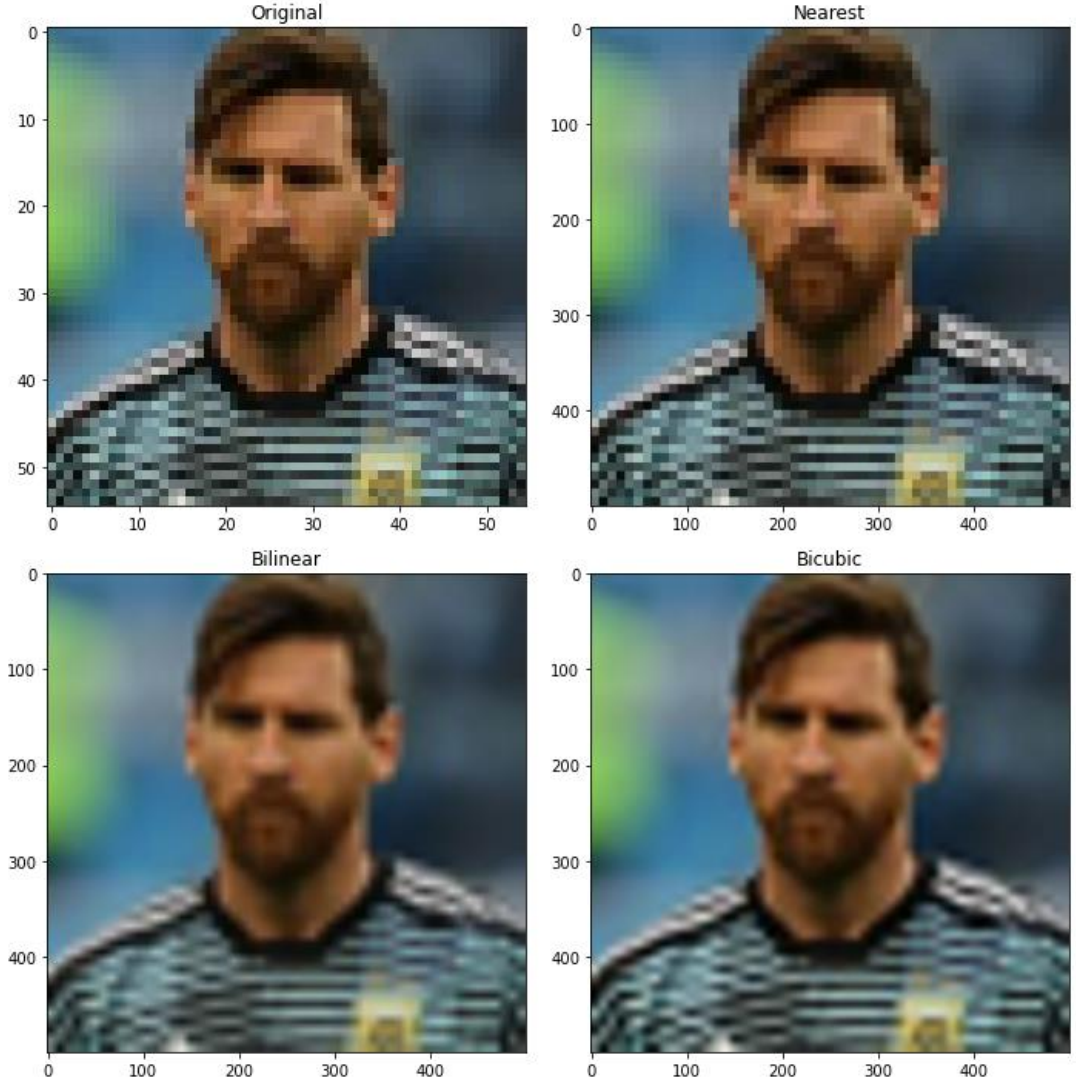
실습 1. 업샘플링과 보간법



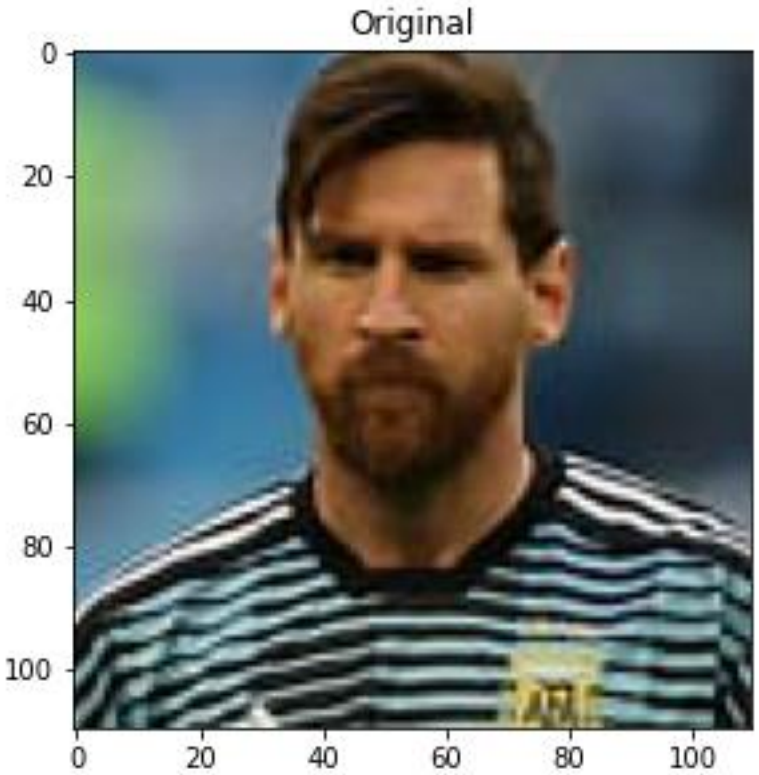
실습 1. 업샘플링과 보간법

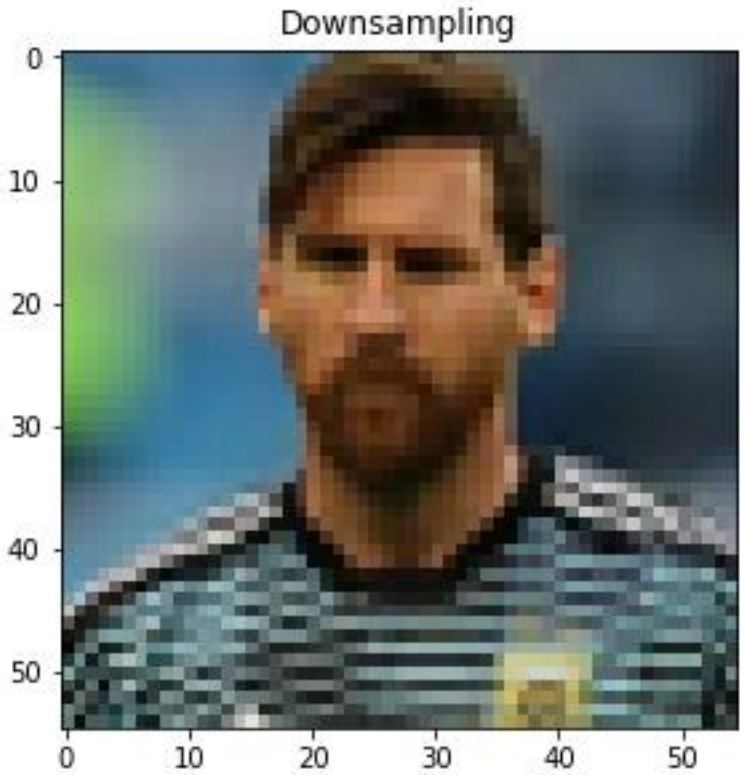


실습 2. PIL에서의 보간법

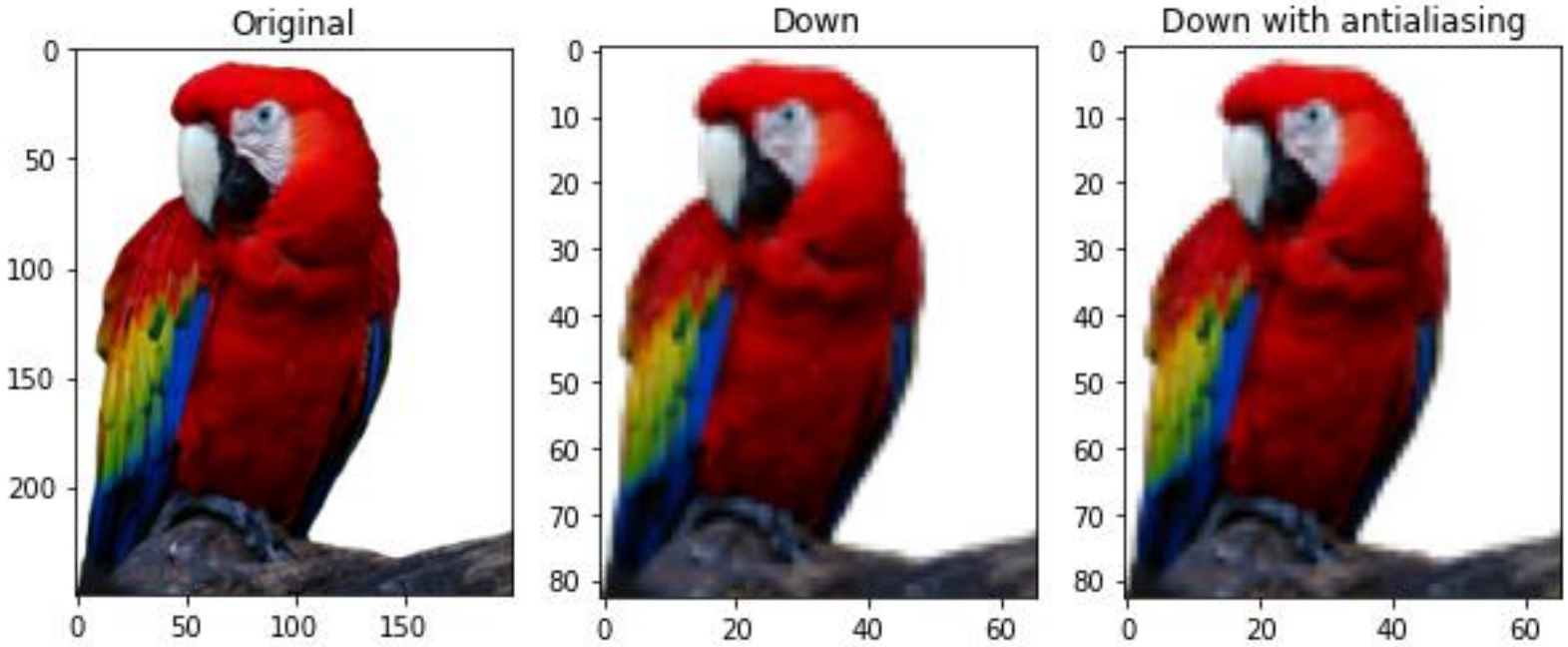


실습 3. 다운 샘플링

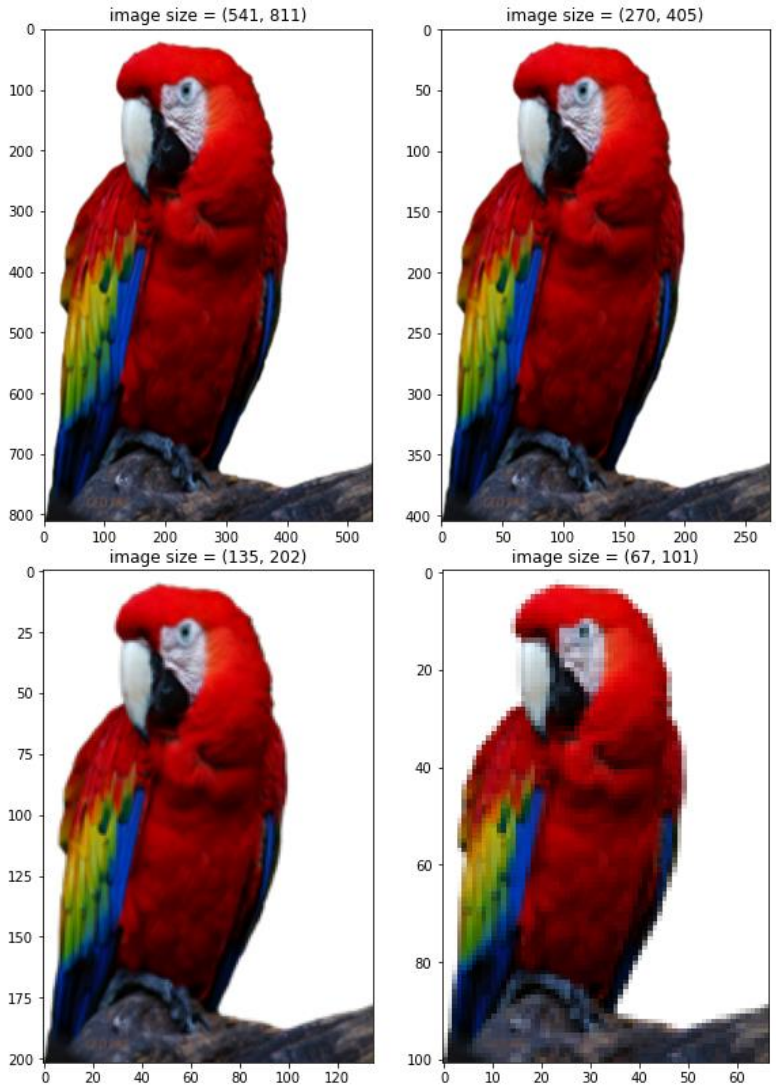

Original
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100


Downsampling
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50

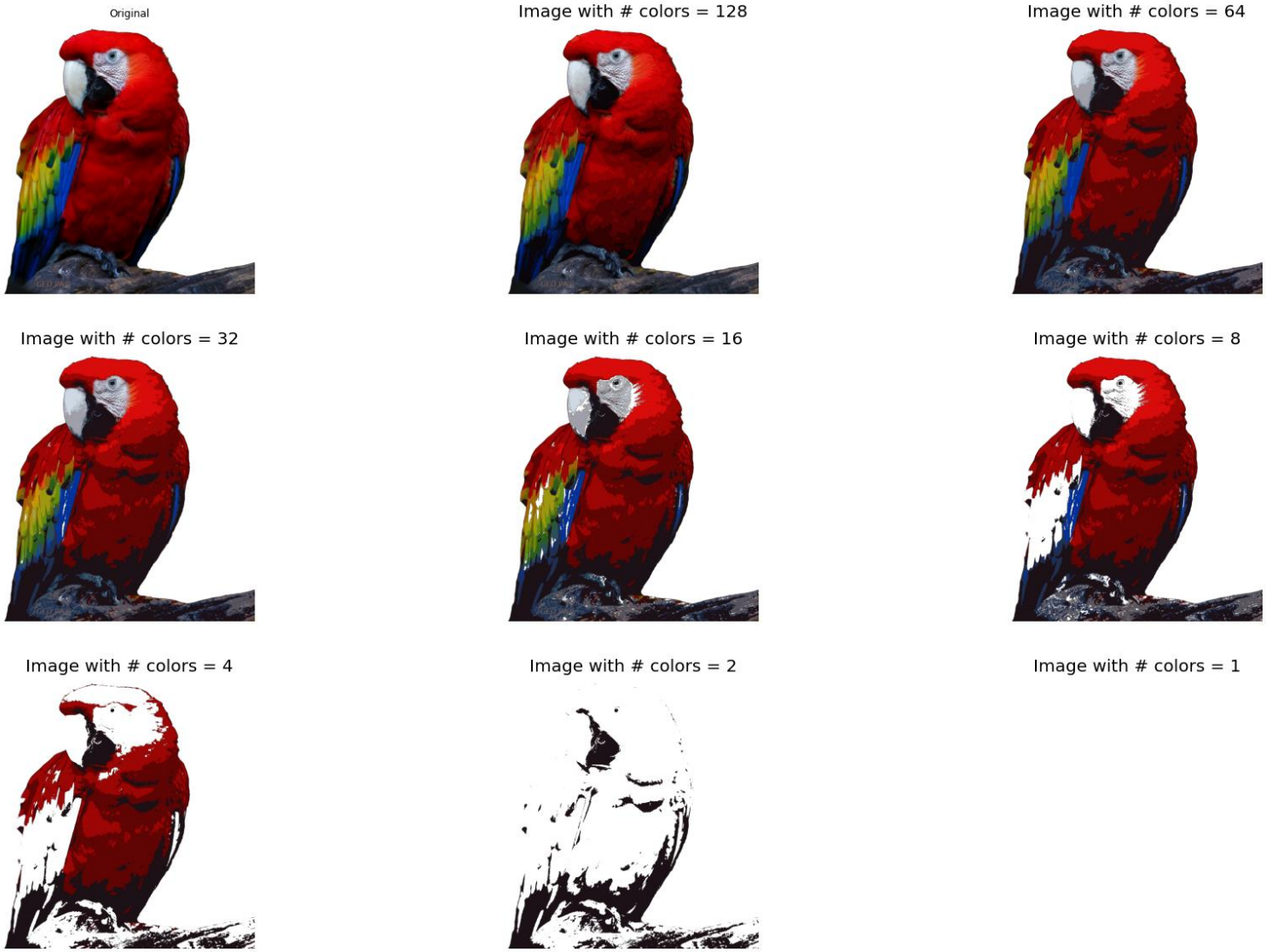
Antialiasing



Downsampling



실습 5. 양자화


Original
Image with # colors = 128
Image with # colors = 64
Image with # colors = 32
Image with # colors = 16
Image with # colors = 8
Image with # colors = 4
Image with # colors = 2
Image with # colors = 1

*이산 푸리에 변환

- 푸리에 변환은 긴 수학적 역사를 가지고 있음
- 영상을 사인과 코사인의 가중합으로 표현될 수 있는 2D 함수로 생각
- 영상의 명암도 화솟값 집합(공간/시간 영역) = DFT => 푸리에 계수 집합(주파수 영역)
- 공간 변수와 변환 변수는 일련의 이산 연속 정수 값(영상을 나타내는 2D 배열)을 취할 수 있으므로 불연속
- 주파수 영역 2D 배열 = IDFT => 공간 영역
- DFT:

$$F[u,v] = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f[x,y]\,\mathrm{e}^{-2\pi i(ux/M + vy/N)}$$

- IDFT:

$$f[x,y] = \sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1} F[u,v]\,\mathrm{e}^{2\pi i(ux/M + vy/N)}$$

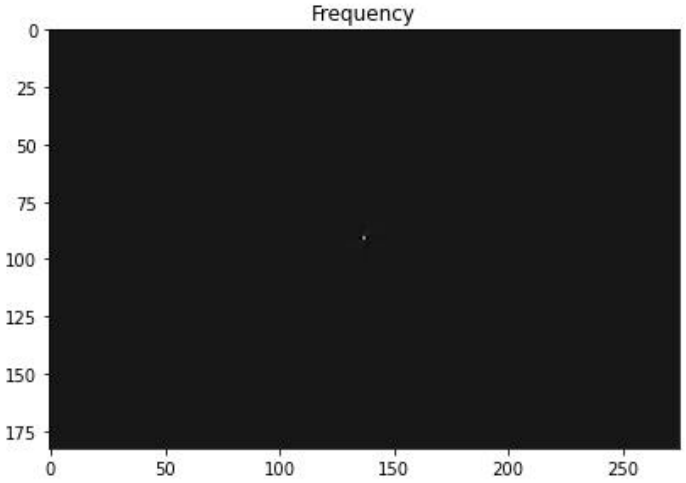
*이산 푸리에 변환 Discrete Fourier Transform (DFT)

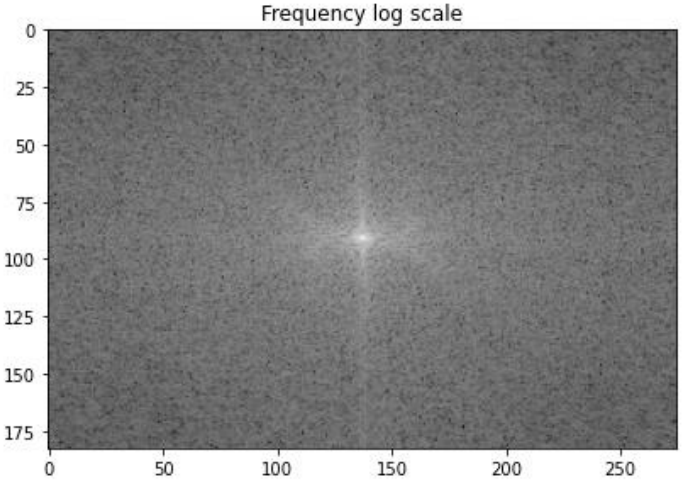
- DFT가 필요한 이유는 무엇인가?
  - 주파수 영역으로 변환하면 영상을 더 잘 이해할 수 있다.
  - 저주파는 영상의 평균 총 정보 레벨에 해당
  - 높은 주파수는 에지, 잡음 및 보다 자세한 정보
  - 대부분의 영상은 소수의 DFT 계수들을 사용하여 표현
  - 푸리에 희소 영상 Fourier-sparse image

- JPEG 영상 압축 알고리즘: DCT: Discrete Cosine Transform

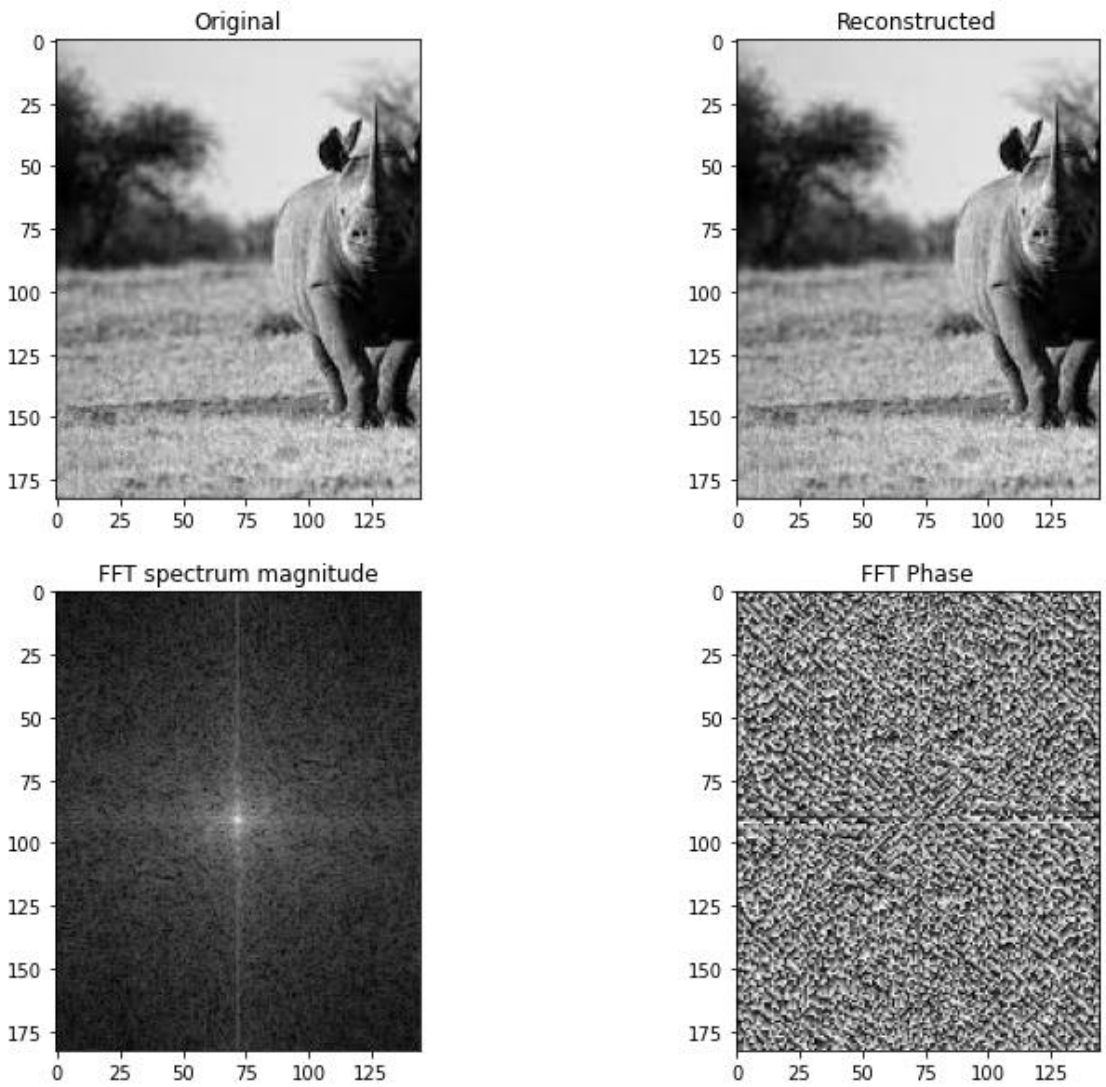
- DFT를 잘 계산하는 고속 푸리에 변환 알고리즘(FFT)
  - 계산량 DFT : $O(N^2)$, FFT: $O(NlogN)$
  - numpy와 scipy 라이브러리는 모두 FFT 알고리즘 사용

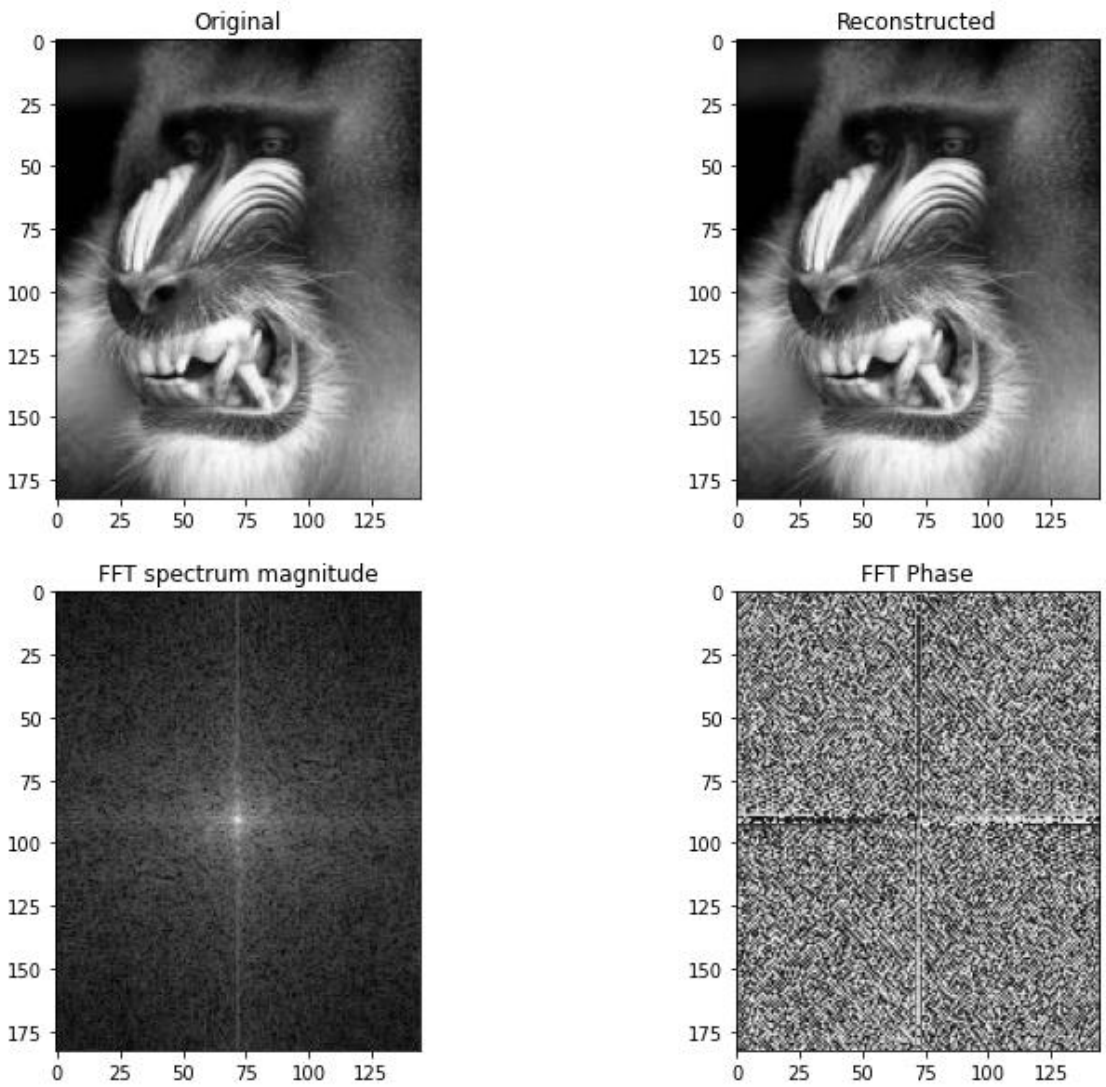
실습 6. 이산 푸리에 변환(scipy.fftpack)





실습 7. 이산푸리에변환(numpy.fft)





동국대학교
dongguk university

실습 8. FFT의 위상 정보

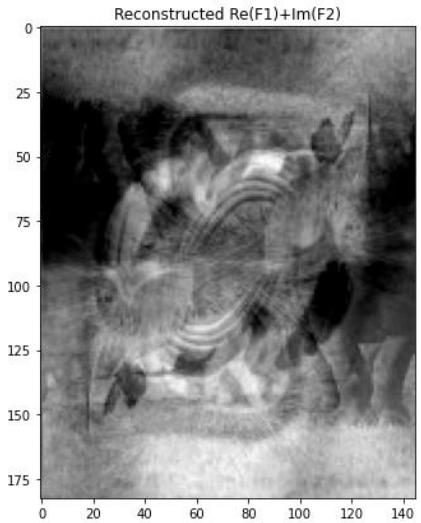
|F(u,v)|는 일반적으로 공간 주파수가 높을수록 감소하고,

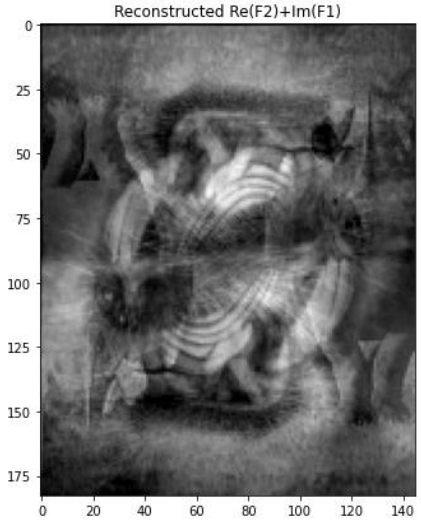
FFT 위상은 정보가 상대적으로 없는 것처럼 보인다.

비록 크기만큼 유익하진 않지만 DFT위상은 중요한 정보이기 때문에

위상을 사용할 수 없거나 다른 위상 배열을 사용하면 영상을 제대로 재구성할 수 없다.

한 영상의 실수부와 다른 영상의 허수부를 섞으면...





*합성곱

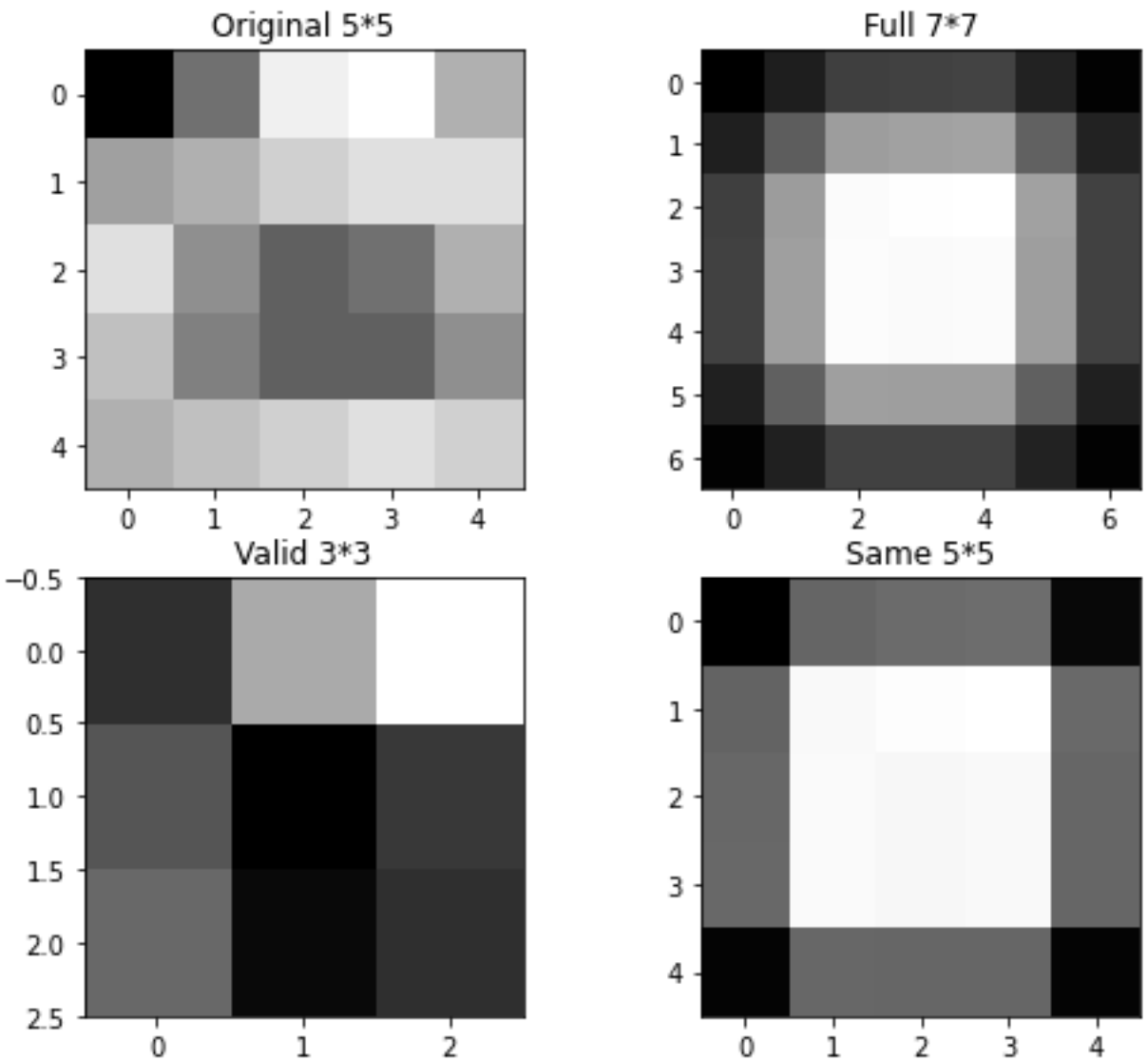
- 합성곱, Convolution 컨볼루션, 회선
- 마스크 mask, 필터 filter, 커널 kernel, 윈도우 window
- 컨볼루션 필터링은 영상의 공간 주파수 특성을 수정하는 데 사용
- 화소의 새로운 값을 계산하기 위해 이웃하는 모든 화소의 가중치를 더해 중앙 화소의 값 결정

- 영상을 왜 컨볼루션하나?
- 평활화, 선명화, 엠보싱, 에지 검출

- scipy.signal.convolv2d와 컨볼루션
- 명암도 영상에 컨볼루션 적용
- 라플라스 커널과 컨볼루션을 사용하여 에지를 검출 => 고주파
- 박스 커널을 사용하여 흐리게 만든다 => 저주파

실습 9. 합성곱 : Blurr 필터와 Edge 필터

실습 10. 컨벌루션의 경계조건

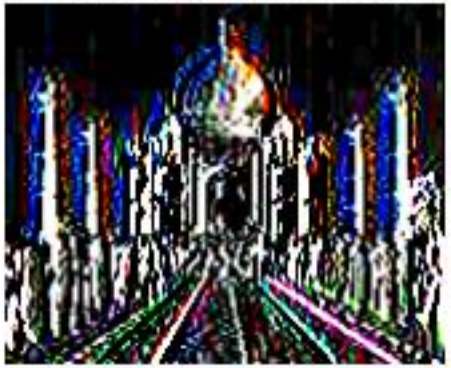


실습 11. 컬러영상에 대한 컨벌루션(흑백과 비교)

Original

Embossed

Schar Edge Detection



Original

Embossed

Schar Edge Detection

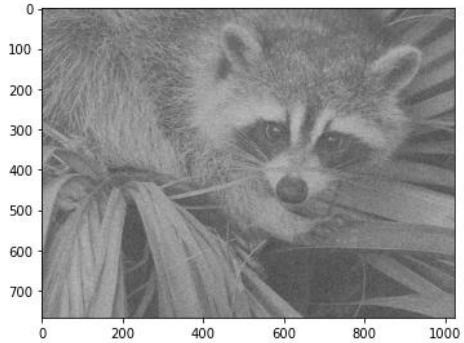
실습 12. Scipy.ndimage.convolve를 이용한 합성곱

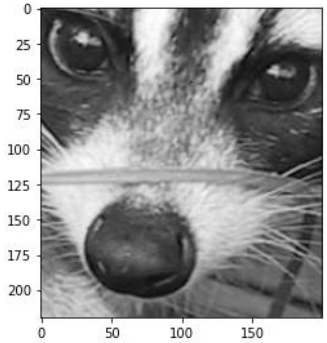
Ori

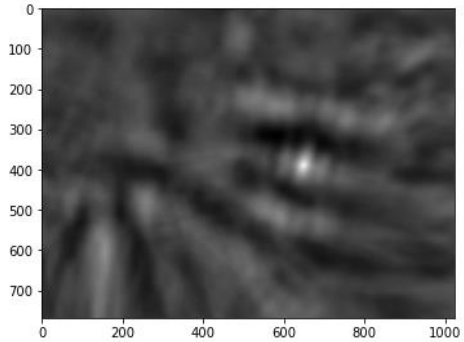
Sharpend

Embossed

실습 13. 상관관계와 합성곱







결론

- 영상의 크기가 커지는 것을 업 샘플링, 작아지는 것을 다운 샘플링이라 하며 업샘플링을 할 때 빈 픽셀값을 채우는 방법을 보간법이라 한다.

- 이산푸리에 변환은 (시간)공간 영역에서 있는 영상을 주파수 영역의 영상으로 변환하는 방법이다. 이산푸리에 변환을 빠르게 하는 방법을 고속 푸리에 변환이라 한다.

- 합성곱은 영상에 (영상보다는 크기가 작은) 필터를 각 영역에 대해서 픽셀별로 가중곱을 하고 이를 영상전체로 sliding하면서 만드는 것이다. 합성곱 중에 영상을 흐리게 하는 필터는 저주파 푸리에 변환과 관계가 있으며 에지를 찾는 필터는 고주파 푸리에 변환과 관계가 있다.

- 보간법은 matplotlib.pyplot과 PIL.Image을 이용하여 수행할 수 있다.

- 고속푸리에 변환은 scipy.fftpack 과 numpy.fft를 이용하여 수행할 수 있다.

- 합성곱은 scipy.signal.convolve2d 와 scipy.ndimage.convolve를 이용하여 수행할 수 있다.